Informe Científico

O2 HAIR
Cobiosa / Espanha

O2 HAIR (Cobiosa/Espanha)
A pura energia do mar para os cabelos.

INCI Name: *Water (and) Glycerin (and) Glycogen.*

A glucose é o açúcar mais importante a nível celular. Desempenha um papel muito importante no metabolismo energético das células. O Glicogênio é uma combinação de moléculas de glucose, ele é uma das principais fontes de energia para as atividades celulares e está presente no citoplasma. O glicogênio está presente no cabelo e é metabolizado no folículo piloso humano, especialmente nas células de bainha radicular externa, responsável pela energia para a síntese de proteínas durante o crescimento do cabelo.

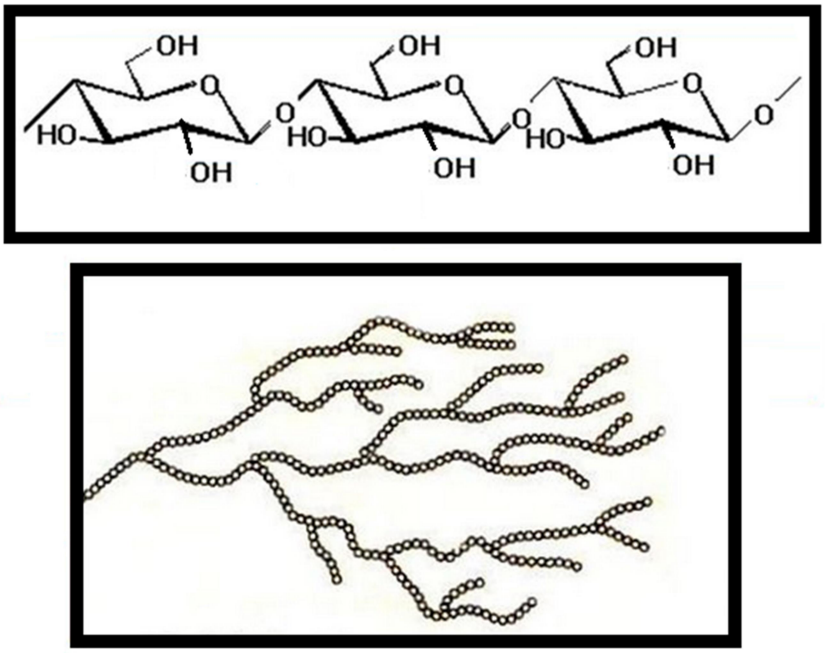
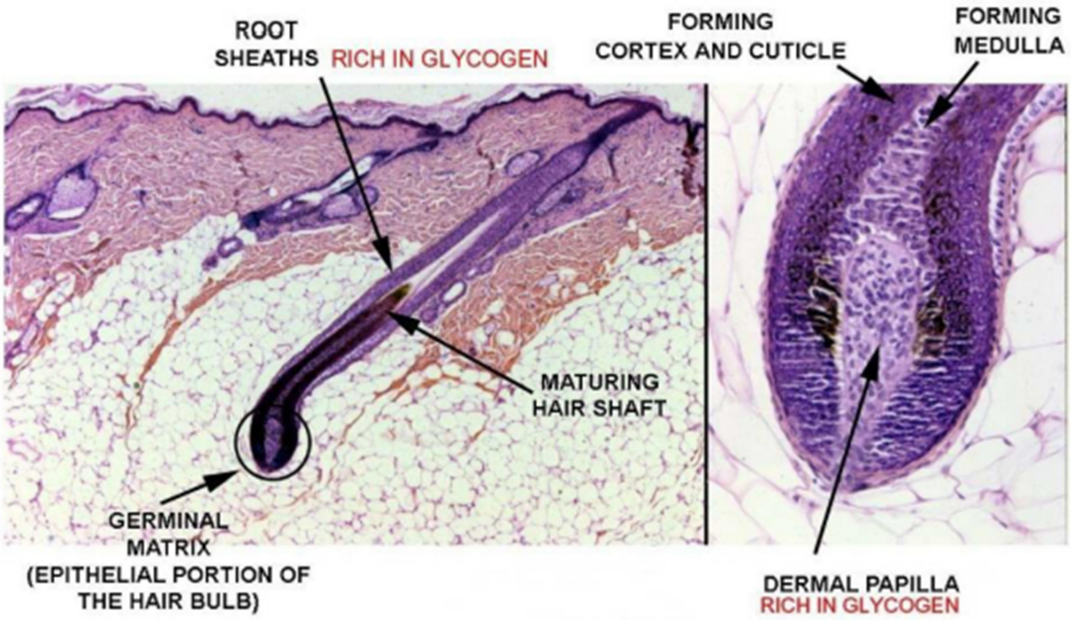


Figura 1. Estrutura do glicogênio.

A bainha radicular externa também contém grandes quantidades de glicogênio na parte inferior do folículo. Glicogênio é a fonte de energia para a síntese de proteínas durante o crescimento do cabelo e sua presença na bainha radicular externa sugere a existência de uma atividade de consumo de energia nestas células.
A bainha radicular externa forma uma região não queratinizada na periferia do folículo e é contínua com a epiderme. Estende-se até a extremidade do bulbo, em torno da qual é composto por duas camadas de células fortemente achatadas.



Histologicamente, a bainha radicular externa é perceptível na base do bulbo como uma fina borda de células pálidas. Mais próximo à superfície, as células são maiores, colunares e paliçadas na periferia. Dentro da zona queratógena, a bainha radicular externa é expandida e estratificada e as células contêm abundância de glicogênio e possuem citoplasmas transparentes.

O papel das células da papila dérmica no ciclo capilar

A queda capilar (alopecia) é comum e, ao mesmo tempo, um problema angustiante para homens e mulheres, portanto há um interesse considerável em tratamentos capazes de prevenir ou até mesmo reverter esta situação.
As células da papila dérmica capilar são células especializadas e localizadas no bulbo do folículo capilar. Durante a fase anágena (crescimento ativo dos folículos capilares), o número de células da papila dérmica aumenta, levando ao crescimento de novos folículos capilares.
A iniciação desta etapa é sinalizada pela inibição da proteína: GSK-3.

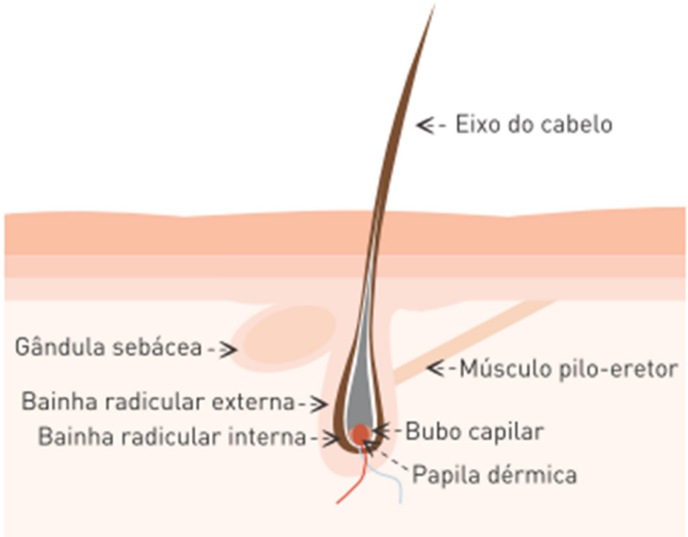


Figura 1. Bulbo capilar e papila dérmica

O valor dos cabelos é indiscutível e o cuidado deve ser diário. Por isso, a Galena em parceria com a empresa Cobiosa apresenta o novo ativo O2 HAIR, capaz de aumentar a resistência e o brilho dos cabelos, proporcionando intensa energia aos fios.

Definição do ativo

O2 HAIR é um glicogênio de origem marinha altamente purificado, que, devido a sua similaridade ao glicogênio de células capilares, assegura a disponibilidade da energia na fase anágena, estimulando o crescimento do folículo piloso e o aumento da espessura do cabelo.
O glicogênio do O2 HAIR é extraído a partir dos mexilhões. Estes animais têm um músculo com um grande conteúdo de glicogênio que é usado como uma fonte de energia para abrir e fechar suas conchas. Na Espanha há uma importante indústria de produtos a base de frutos-do-mar, incluindo mexilhões. Quando esses mexilhões são cozidos, o glicogênio dos mesmos é disperso na água, tornando-a rica neste tipo de composto. Esta fonte é utilizada para a extração do glicogênio presente no O2 Hair.

Mecanismo de ação

O estoque de glicogênio na bainha radicular externa é utilizado no abastecimento de energia e materiais nas atividades das células do bulbo. Durante o ciclo do cabelo, a quantidade de glicogênio varia de acordo com a fase do cabelo. Folículos de

crescimento do cabelo (fase Anágena) usam glicose duas vezes mais rápido que na fase Telógena.
O2 HAIR tem um efeito de estimular o crescimento do folículo piloso e a mitose dos queratinócitos do bulbo.

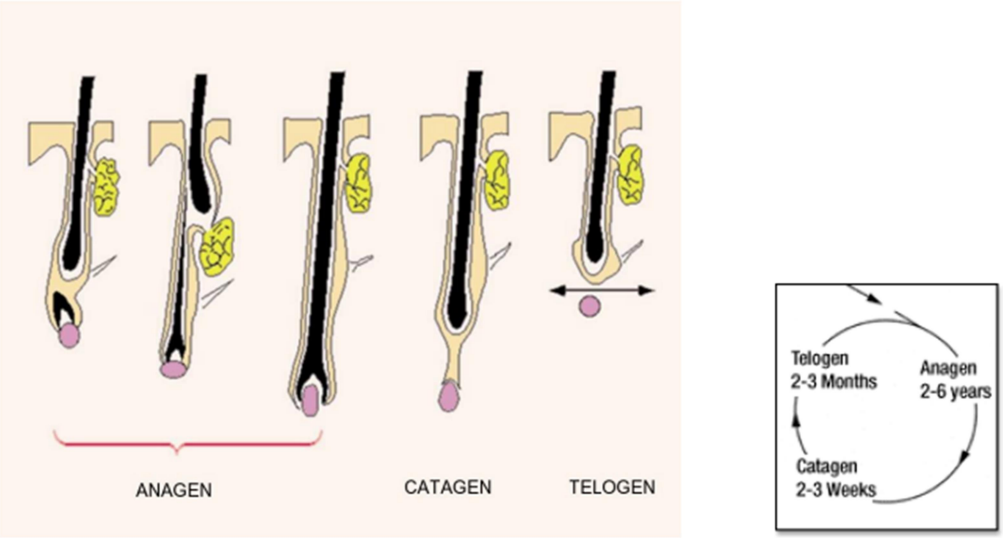


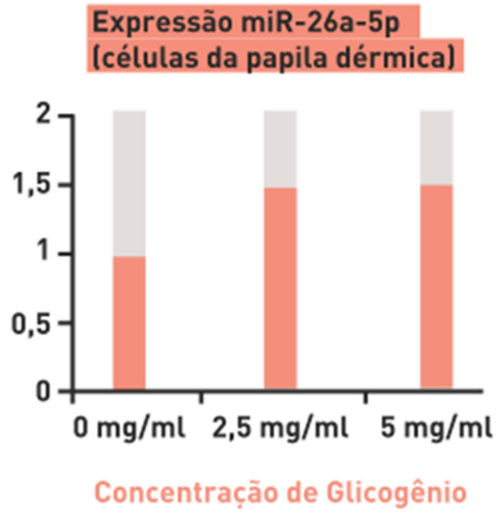
Figura 2. Fases do crescimento capilar.

Além disso o O2 HAIR apresentou atividade epigenética e foi capaz de modular a expressão de miRNAs envolvidos na regulação do ciclo capilar.

Estudos EX VIVO

A modificação da expressão epigenética do cabelo possibilita a indução do seu crescimento

miR-26a-5p e miR-29b-3p inibem GSK-3 induzindo a proliferação do folículo capilar, contribuindo para a diferenciação das células da papila dérmica.
O bulbo capilar está ligado às células da papila dérmica as quais são responsáveis por supri-lo com sangue, oxigênio e nutrientes necessários para os folículos capilares crescerem saudáveis. As células da papila têm um papel fundamental no crescimento capilar.
O2 HAIR aumenta a expressão de miR-26a-5p e miR-29b-3p induzindo a diferenciação das células da papila dérmica.



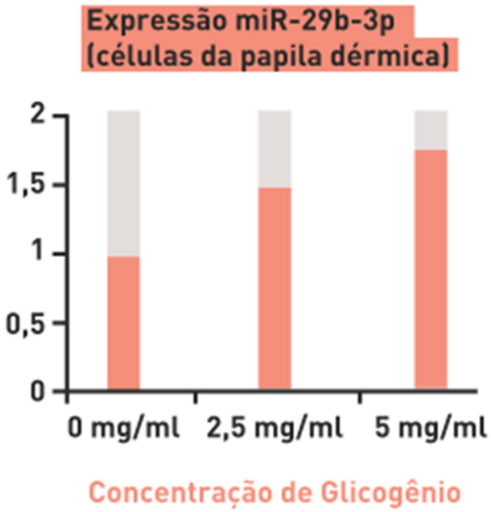


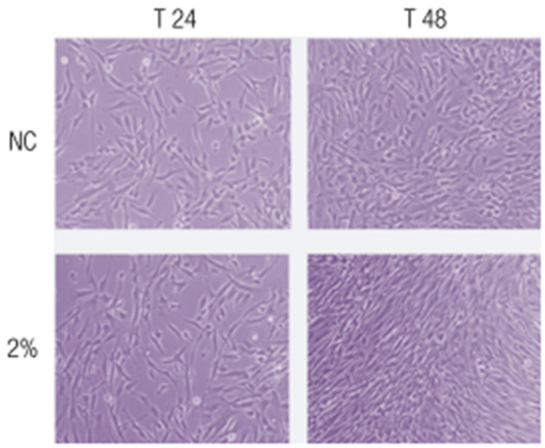
Gráfico 1. Aumento da expressão de miR-26a-5p e miR-29b-3p com o aumento da concentração de O2 HAIR.

Resultados: O2 HAIR melhora a expressão de miR-26a-5p e miR-29b-3p induzindo a diferenciação das células da papila dérmica.

Estudos IN VITRO

Avaliação da Eficácia de O2 HAIR

Foi realizado um estudo para avaliar a eficácia de O2 HAIR através da estimulação de células da papila dérmica utilizando uma concentração correspondente à 2% do ativo.

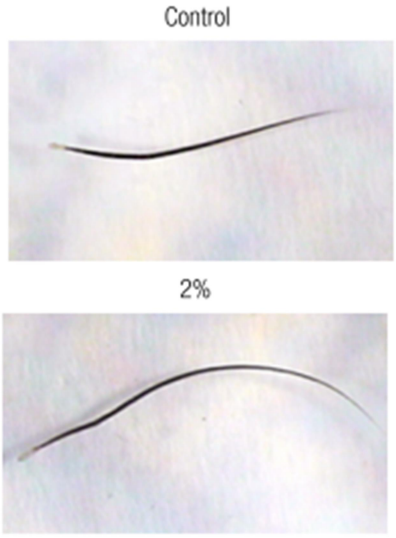


Células da papila dérmica

NC - Controle negativo

Resultados: Após a aplicação de O2 HAIR, foi observado um aumento das células da papila dérmica após 48h.

Avaliação da Eficácia do O2 HAIR no crescimento dos cabelos
A partir do estímulo das papilas dérmicas, O2 Hair pode ser utilizado para promover o estímulo do crescimento e aumento do volume capilar.



Resultados: O2 HAIR promoveu o aumento do volume e crescimento do fio capilar.

Estudos IN VIVO

Estudo realizado com 10 voluntárias que apresentavam cabelos fracos, finos e sem vida. Foi aplicado xampu a 2% de O2 HAIR e uma ampola de hidratação intensiva com 10% de O2 HAIR, 3 vezes por semana.

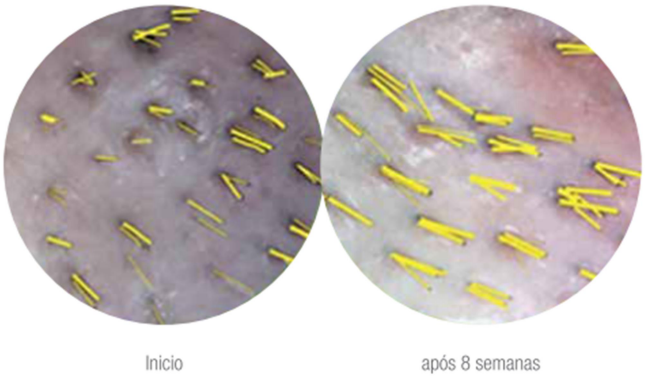


Figura 3. Couro cabeludo de voluntária após 8 semanas de tratamento.

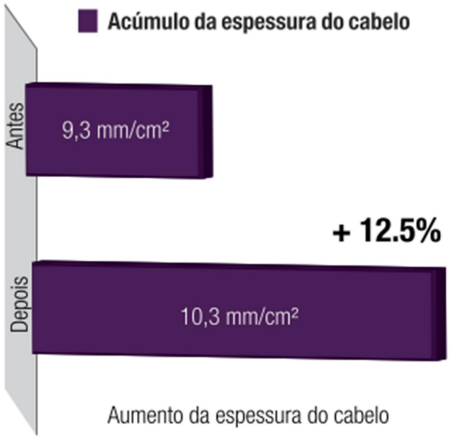


Figura 4. Aumento da espessura dos cabelos das voluntárias.

Resultados: Após 8 semanas, O2 HAIR melhorou a espessura dos cabelos em 12,5% sendo que em 70% das voluntárias a média foi de 19,3%.

Benefícios

Seus benefícios para os cabelos

- Promove energia para manter a atividade e crescimento do folículo piloso.
- Estimula a produção de proteínas importantes na fase anágena.
- Promove brilho, fortalecimento e revitalização capilar.

Efeitos nos produtos cosméticos

- O2 HAIR pode ser usado sozinho ou em combinação com outros ativos para cabelo:
- Assegura a intensa necessidade de energia dos folículos pilosos na fase Anágena.
- Ajuda a aumentar o consumo de oxigênio que vem antes da atividade mitótica das células no bulbo capilar.
- Ajuda a estimular o crescimento dos folículos pilosos.
- É indicado no tratamento de problemas de cabelos desvitalizados, secos e finos.

Indicações e Aplicações

Ingrediente ativo é recomendado para:

- Preparações Anti-queda de cabelo e Anti-idade
- Formulações de tratamento dos cabelos fracos e finos

- Preparações para os cabelos cansados e desvitalizados.

Pode ser aplicado em xampus, loções capilares e máscaras.

Concentração de uso

A concentração recomendada de uso é de 3% a 5%.

Recomendações Farmacotécnicas

O2 HAIR é compatível com a maioria das matérias-primas normalmente utilizadas em cosméticos, atuando numa faixa de pH de 4 a 8. Incorporar preferencialmente nas preparações cosméticas durante o processo de acabamento, na fase de esfriamento em torno de 50ºC.

É recomendado que se utilize uma concentração máxima de 20% de álcool dentro da formulação.

Propriedades

Cor: Amarelo claro
Aspecto: Líquido levemente opalescente
Odor: Característico

Sugestões de Formulações

Xampu fortificante e restaurador de brilho

O2 HAIR	3%
Base xampu	qsp 100ml

Posologia: Utilizar o produto 3 vezes por semana.

Tônico Capilar para cabelos fracos

O2 HAIR	5%
BIO-Keratin	5%
BIO-Ceramidyl	3%
Solução Hidroalcoolica	qsp 100ml

Posologia: Utilizar o produto 3 vezes por semana.

Redução dos efeitos do envelhecimento capilar

O2 HAIR	5%
Loção Hidroalcoolica 20%	qsp 100mL

Aplicar nos cabelos a noite

Aumento da densidade capilar na mulher na menopausa

O2 HAIR	5%
Auxina Tricógena®	15%
Loção Hidroalcoolica 20%	qsp 100mL

Aplicar nos cabelos a noite

Sobrancelhas – Redução das falhas e volume

O2 HAIR	5%
Auxina Tricógena®	12%
Creme com Nikkomulese 41®	qsp 15mL

Aplicar 1 vez ao dia

As formulações apresentadas são apenas sugestões e requerem testes preliminares. A Galena se exime de qualquer responsabilidade quanto a problemas que, eventualmente, possam ocorrer pela não realização de testes complementares com produtos finais.

Referências Bibliográficas

- Literatura do fabricante – Cobiosa da Espanha.

- Montagna W, Chase HB & Hamilton JB (1951) J. Invest. Dermatol. 17:147.

- Ohkawara A (1976) In: T Kobori, W Montagna & K Toda (Eds) Biology and Diseases of the Hair (p. 247). University Park Press.

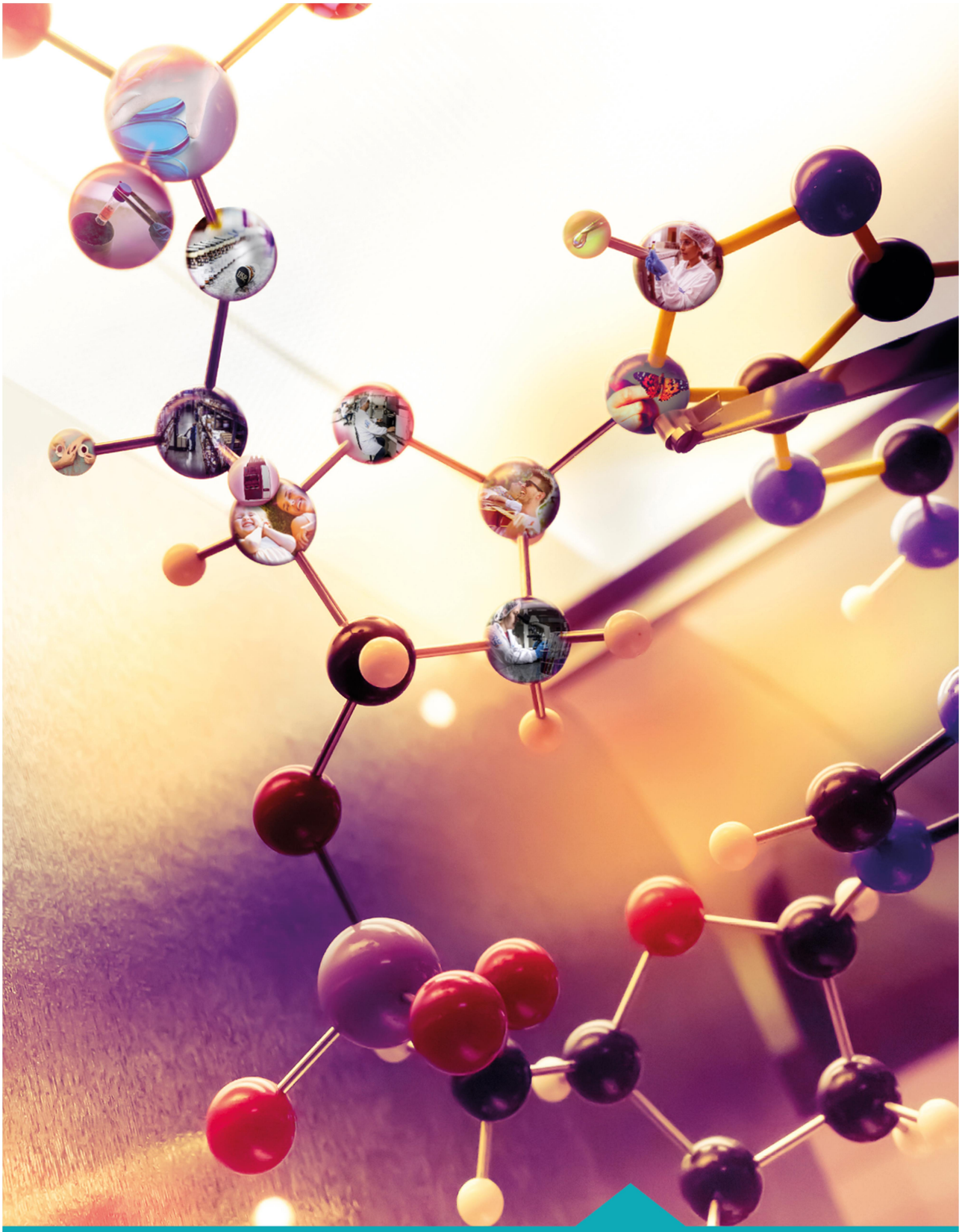
- Adachi K & Uno K (1968) Amer. J. Physiol. 215:1234.

Propaganda exclusiva para profissionais da Saúde

Atualização 27.07.17/GD, SD & FM & LV

Informe Científico

Galena®



Remetente:
Galena Química Farmacêutica Ltda.
Rua Pedro Stancato, 860 - Campo dos Amarais
13082-050 | Campinas | SP.

Galena®

galena.com.br
/galenafarmaceutica
@galenafarmaceutica
Galena Química e Farmacêutica

Galena®